

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: BIOLOGIA CELULAR

Professor (a): RICARDO

Série: 1º

Assunto (s): CARBOIDRATOS E LIPÍDEOS

Resolva os exercícios indicados abaixo, presentes no **livro e os **propostos** neste material.**

LIVRO - Lumen – vol 1 – Frente A – cap 1

Aplicando Conhecimentos – pág 22

Questão 4

4 UFPB O glicogênio muscular desempenha papel-chave na produção de energia durante a atividade física. Observa-se que jogadores de futebol que iniciam o jogo com concentração baixa de glicogênio muscular percorrem distâncias menores e são mais lentos, em campo, do que os demais jogadores.

Para melhorar o desempenho e manter um rendimento satisfatório em campo, esses atletas devem receber uma dieta rica em:

- a) lipídeos.
- b) carboidratos.
- c) gorduras.
- d) proteínas.
- e) vitaminas.

Resposta: B

Consolidando saberes – pág 23

Questões 2, 3, 4 e 7

2 UFPR 2017 As moléculas mais utilizadas pela maioria das células para os processos de conversão de energia e produção de ATP (trifosfato de adenosina) são os carboidratos. Em média, um ser humano adulto tem uma reserva energética na forma de carboidratos que dura um dia. Já a reserva de lipídeos pode durar um mês. O armazenamento de lipídeos é vantajoso sobre o de carboidratos pelo fato de os primeiros terem a característica de serem:

- a) isolantes elétricos.
- b) pouco biodegradáveis.
- c) saturados de hidrogênio.
- d) majoritariamente hidrofóbicos.
- e) componentes das membranas.

Resposta: D

3 Uema 2014 Os glicídios são as principais fontes de energia diária para seres humanos e são classificados em monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos, de acordo com o tamanho da molécula. Polissacarídeos são polímeros de glicose constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio que desempenham diversas funções essenciais ao bom funcionamento do organismo. Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina. As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente,

- a) estrutural, reserva, estrutural, reserva.
- b) reserva, reserva, estrutural, estrutural.
- c) reserva, estrutural, reserva, estrutural.
- d) estrutural, estrutural, reserva, reserva.
- e) reserva, estrutural, estrutural, reserva.

Resposta: C

4 PUC-Campinas 2017 O amido, um carboidrato presente em grande quantidade na farinha, é a principal forma de armazenamento de energia das plantas, ocorrendo principalmente nas raízes, frutos e sementes. Nos mamíferos, a reserva de carboidratos que corresponde ao amido

- a) são os lipídeos, acumulados no tecido adiposo.
- b) são os triglicérides, abundantes no plasma sanguíneo.
- c) é o glicogênio, encontrado no fígado e nos músculos.
- d) é a glicose, armazenada no citoplasma das células pancreáticas.
- e) é o ATP, que é a principal fonte de energia de todas as células.

Resposta: C

7 Uerj 2015 Nos vegetais, uma parede celular envolve a membrana plasmática. Cite o principal tipo de carboidrato que compõe a parede celular dos vegetais, bem como o monossacarídeo que o forma. Indique, ainda, as duas principais funções dessa parede celular.

Resposta: A celulose é o carboidrato que compõe a parede celular dos vegetais e é feita de glicose. As paredes possuem a função de proteção e resistência mecânica.

Exercícios Propostos

1 UFRGS Os carboidratos, moléculas constituídas, em geral, por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, podem ser divididos em três grupos: monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos. A coluna I, a seguir, apresenta três grupos de carboidratos, e a II, alguns exemplos desses carboidratos. Associe adequadamente a segunda coluna à primeira.

COLUNA I	COLUNA II
1. Monossacarídeo	() sacarose
2. Oligossacarídeo	() amido
3. Polissacarídeo	() galactose
	() desoxirribose
	() quitina
	() maltose

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A. 2 - 3 - 1 - 1 - 3 - 2.**
- B. 3 - 1 - 3 - 2 - 2 - 1.
- C. 1 - 2 - 2 - 3 - 1 - 3.
- D. 2 - 1 - 2 - 2 - 3 - 1.
- E. 1 - 3 - 1 - 3 - 2 - 2

2 PUC *Sterna paradisaea*, também conhecida como andorinha do ártico, é uma ave migratória que percorre aproximadamente 40.000 km a cada ano.

A maior parte da energia requerida para uma ave realizar uma rota migratória de longa distância é armazenada sob a forma de:

- A. Glicogênio
- B. Gordura**
- C. Proteína
- D. Carboidratos
- E. ATP

3 MACKENZIE A restrição excessiva de ingestão de colesterol pode levar a uma redução da quantidade de testosterona no sangue de um homem. Isso se deve ao fato de que o colesterol)

- A. é fonte de energia para as células que sintetizam esse hormônio.
- B. é um lipídio necessário para a maturação dos espermatozoides, células produtoras desse hormônio.
- C. é um esteroide e é a partir dele que a testosterona é sintetizada.**
- D. é responsável pelo transporte da testosterona até o sangue.
- E. é necessário para a absorção das moléculas que compõem a testosterona.

4 PUC Leia o texto a seguir.

Doenças cardiovasculares causam quase 30% das mortes no País

As doenças cardiovasculares são responsáveis por 29,4% de todas as mortes registradas no País em um ano. Isso significa que mais de 308 mil pessoas faleceram principalmente de infarto e acidente vascular cerebral (AVC). As doenças cardiovasculares são aquelas que afetam o coração e as artérias, como os já citados infarto e acidente vascular cerebral, e também arritmias cardíacas, isquemias ou anginas. A principal característica das

doenças cardiovasculares é a presença da aterosclerose, acúmulo de placas de gorduras nas artérias ao longo dos anos que impede a passagem do sangue.

Fonte: <http://www.brasil.gov.br/saude/2011/09/doencas-cardiovasculares-causam-quase-30-das-mortes-no-pais> - Acesso: 04 de maio de 2016.

Dentre as principais causas da aterosclerose, destacam-se fatores genéticos, obesidade, sedentarismo, tabagismo, hipertensão e colesterol alto.

Se for considerado isoladamente o fator colesterol, conclui-se que

- A. uma redução de HDL e um aumento de LDL reduzem o risco de infarto.
- B. atividade física e ingestão de gorduras de origem vegetal aumentam a quantidade de LDL reduzindo o risco de infarto.
- C. alimentação equilibrada e atividade física reduzem o HDL e aumentam o risco de infarto.
- D. proporção de HDL e LDL não tem relação direta com a alimentação, pois são moléculas de origem endógena.
- E. uma redução de HDL e um aumento de LDL aumentam o risco de infarto.**

5 UNIFESP 2015 MODIFICADA Recomenda-se frequentemente aos vestibulandos que, antes do exame, prefiram alimentos ricos em carboidratos (glicídios) em vez de gorduras (lipídios), pois estas são digeridas mais lentamente. Além da função energética, os carboidratos exercem também funções estruturais, participando, por exemplo, dos sistemas de sustentação do corpo de animais e vegetais.

a) Cite duas estruturas, uma no corpo de um animal e outra no corpo de um vegetal, em que se verifica a função estrutural dos carboidratos.

O exoesqueleto dos artrópodes é composto de quitina, um polissacarídeo estrutural e a parede celular dos vegetais é feita de celulose, outro polissacarídeo estrutural.

b) Cite dois papéis biológicos desempenhados pelos triglicerídeos e dois papéis biológicos desempenhados pelo colesterol.

Os triglicerídeos podem atuar na reserva energética ou como isolantes térmicos. O colesterol compõe a membrana plasmática dos animais e é precursor de hormônios esteroides, da bile e da vitamina D.